

# Ejer localizacion ideal primo anillo local

**Ejercicio 1.** Sea  $R$  un anillo y sea  $\mathfrak{p} \subset R$  un ideal primo. Demuestra que  $R_{\mathfrak{p}}$  es un anillo local con ideal maximal  $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ .

**Solución:** Queremos probar que  $R_{\mathfrak{p}}$  tiene un único ideal maximal que es  $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ . Sea  $\mathfrak{m} \subset R_{\mathfrak{p}}$  un ideal maximal. Entonces, en particular  $\mathfrak{m}$  es un ideal primo, luego por el cor-ideal-primo-localizacion-extendido/Corolario 1,  $\exists \mathfrak{q} \subset R$  ideal primo tal que  $\mathfrak{m} = \mathfrak{q}^e$  y  $\mathfrak{q} \cap S = \emptyset$ . Pero como  $S = R \setminus \mathfrak{p}$ , tenemos que  $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$ .

Como  $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$ , tenemos que  $\mathfrak{q}^e \subset \mathfrak{p}^e$ , es decir,  $\mathfrak{m} \subset \mathfrak{p}^e$ . Además, como  $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ , tenemos que  $\mathfrak{p}^e \neq R_{\mathfrak{p}}$ . Por tanto,  $\mathfrak{m} \subset \mathfrak{p}^e \subsetneq R_{\mathfrak{p}}$ . Como  $\mathfrak{m}$  es maximal, debe ser  $\mathfrak{m} = \mathfrak{p}^e = \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ . ■